深圳市爱协生科技有限公司
电子行业领导品牌

爱协生 Touch Driver 移植说明

版本： V2.4

日期： 2024-08-16

深圳市双禹盛泰科技有限公司
联系电话：0755-2772 1006

Web.:www.aixiesheng.com
Tel.: 0755-27677799
Add.:深圳市宝安区宝安 67 区留芳路 6 号庭威产业园 3 栋 7 楼 D-E
P.C.: 518052

目录

1. 前言 4

2. 移植步骤 4

2.1. 增加驱动文件 4

2.2. 在 Kconfig 和 Makefile 增加编译选项和文件 4

2.2.1. 修改 Kconfig 4

2.2.2. 修改 Makefile 4

2.2.3. 修改工程配置文件 defconfig 4

2.3. 根据硬件配置驱动文件 5

2.3.1. 配置通信接口类型 5

2.3.2. 配置 I2C 地址(SPI 接口省略此步骤) 5

2.3.3. 配置电源 6

2.3.4. 配置复位脚和中断脚 6

2.3.5. 配置硬件平台 TP 分辨率 7

2.4. Firmware 升级 8

2.4.1. 通过 linux 驱动升级 firmware 8

2.4.2. 升级文件格式转换 8

2.5. 不带 flash 的解决方案 9

2.5.1. 驱动软件配置 9

2.5.2. “firmware_app.i”文件的生成方法 9

2.5.3. 上电和下载的时序图 9

2.6. 手势功能 10

2.7. ESD 检测 11

深圳市双禹盛泰科技有限公司
联系电话：0755-2772 1006

2.7.1. ESD 检查功能开关 11
2.7.2. ESD 检测机制 11
2.7.3. TP 驱动 ESD 处理逻辑 11
2.7.4. ESD 异常恢复机制 12
2.8. 接近感应功能 14
2.9. 驱动 Log 14
3. 移植常见问题 15
3.1. I2C 写没有波形 15
3.2. I2C 写地址不响应 15
3.3. 软件 I2C 接口读到的数据为全 0 15
3.4. 不报点排查 15
3.5. 如何查看 linux TP 上报事件 15
3.6. I2C 读数据不稳定 16

深圳市双禹盛泰科技有限公司
联系电话：0755-2772 1006

1. 前言

此文档介绍爱协生触摸屏驱动移植的方法和步骤，此文档适用于 AXS15260、AXS15212、AXS15209C 系列芯片，支持 I2C/SPI 接口，适用展讯、MTK 和高通等平台。

2. 移植步骤 TP移植前需要显示正常

2.1. 增加驱动文件

将爱协生提供的驱动文件解压,将解压后的目录拷贝到 Linux 内核 kernel-xxx/drivers/input/touchscreen/xxx/目录下。其中 kernel-xx 根据不同的 linux 内核版本具体而定，比如 kernel-4.9 等。驱动解压后将目录名称改为 axs_touch。touchscreen/xxx/目录依不同平台而定，比如 mtk 平台为 touchscreen/mediatek/，展讯平台放在 touchscreen/目录下。

2.2. 在 Kconfig 和 Makefile 增加编译选项和文件

2.2.1. 修改 Kconfig

在 kernel-xx/drivers/input/touchscreen/xxx/Kconfig 文件增加以下配置项:

```
config TOUCHSCREEN_AXS_DRIVER
        bool "support AiXieSheng touchscreens Driver"
        help
          Say Y here if you have a touchscreen using AiXieSheng Driver.
          If unsure, say N.
source "drivers/input/touchscreen/axs_touch/Kconfig"
```

2.2.2. 修改 Makefile

在 kernel-xx/drivers/input/touchscreen/xxx/Makefile 文件末尾增加以下内容:

```
obj-$(CONFIG_TOUCHSCREEN_AXS_DRIVER)   += axs_touch/
```

2.2.3. 修改工程配置文件 defconfig

联 深圳市双禹盛泰科 系电话: 0755 10

在对应的工程配置文件（比如 kernel-4.9/arch/arm64/configs/xxx_defconfig)增 加以下配置：

CONFIG_TOUCHSCREEN_AXS_DRIVER=y

2.3. 根据硬件配置驱动文件

2.3.1. 配置通信接口类型

如果使用 I2C 接口，请在驱动文件 axs_config.h 文件设置:

#define AXS_BUS_IIC 1

#define AXS_BUS_SPI 0

如果使用 SPI 接口，请在驱动文件 axs_config.h 文件设置:

#define AXS_BUS_IIC 0

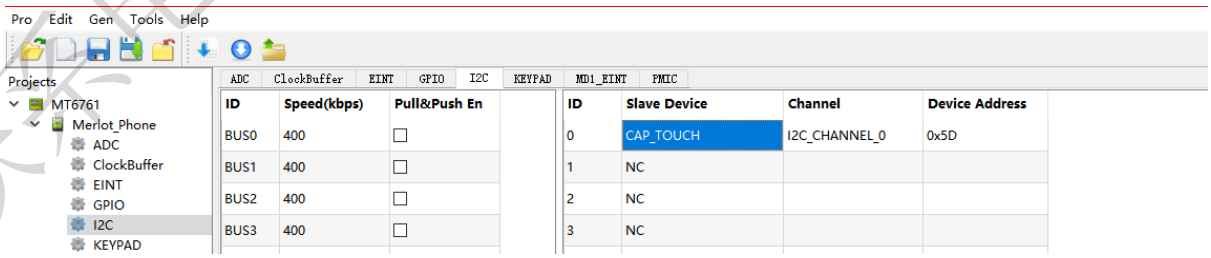
#define AXS_BUS_SPI 1

2.3.2. 配置 I2C 地址(SPI 接口省略此步骤)

爱协生 Touch Slave I2C 地址为 0x3B。

MTK 平台配置方法:

用 MTK 配置工具打开 dws，配置好触摸屏硬件 I2C channel 和 i2c 地址，这里以选择 I2C0 为例，将 I2C0 配置为 CAP_TOUCH，并将以下图中 0x5D 对应位置的 i2c 地址改为 0x3B。



其他平台直接修改 DTS 配置:

&i2c1 {

深圳市双雨盛泰科技有限公司
联系电话：0755-2772 1006

```
        cap_touch@3b {
                compatible = "axs15205";
                reg = <0x3B>;
                status = "okay";
        };
};
```

2.3.3. 配置电源

驱动默认硬件为常供电，如果硬件是通过 vtouch 供电，请在 axs_config.h 文件中打开宏开关 AXS_POWER_SOURCE_CUST_EN。

2.3.4. 配置复位脚和中断脚

MTK 平台在工程中的 dts 文件中配置中断和复位脚，比如配置中断为 GPIO0，复位为 GPIO174，则配置代码如下：

```
&pio {
 ctp_pins_default: eint0default {
 };
 ctp_pins_eint_as_int: eint@0 {
        pins_cmd_dat {
                pinmux = <PINMUX_GPIO0__FUNC_GPIO0>;
                slew-rate = <0>;
                bias-disable;
        };
 };
 ctp_pins_eint_output0: eintoutput0 {
        pins_cmd_dat {
                pinmux = <PINMUX_GPIO0__FUNC_GPIO0>;
                slew-rate = <1>;
                output-low;
        };
 };
 ctp_pins_eint_output1: eintoutput1 {
```

深圳市双禹盛泰科技有限公司
联系电话：0755-2772 1006

```
        pins_cmd_dat {
                pinmux = <PINMUX_GPIO0__FUNC_GPIO0>;
                slew-rate = <1>;
                output-high;
        };
};
ctp_pins_rst_output0: rstoutput0 {
        pins_cmd_dat {
                pinmux = <PINMUX_GPIO174__FUNC_GPIO174>;
                slew-rate = <1>;
                output-low;
        };
};
ctp_pins_rst_output1: rstoutput1 {
        pins_cmd_dat {
                pinmux = <PINMUX_GPIO174__FUNC_GPIO174>;
                slew-rate = <1>;
                output-high;
        };
};
```

展讯平台类似也是在 dts 中配置中断脚 "touch,irq-gpio" 和复位脚 "touch,reset-gpio"，驱动代码中对应的解析代码下：

```
static   bool axs_platform_data_init(struct axs_ts_data *ts_data,struct device *dev)
{
......
 pdata->reset_gpio = of_get_named_gpio(np, "touch,reset-gpio", 0);
......
 pdata->irq_gpio = of_get_named_gpio(np, "touch,irq-gpio", 0);


......
}
```

另外要注意，如果 LCD 与 TP 共复位脚，则 TP 的启动和退出休眠不需要再进行复位，复位在 LCD 中处理即可，把 axs_core.c 中的 tpd_resume 和 axs_ts_hw_init 两个函数中的“axs_reset_proc(200);”语句删除。

2.3.5. 配置硬件平台 TP 分辨率

深圳市双禹盛泰科技有限公司
联系电话：0755-2772 1006

假设屏幕分辨率为 480x800

MTK 平台配置 TP 分辨率，修改平台驱动文件，配置如下：

unsigned long TPD_RES_X = 480;

unsigned long TPD_RES_Y = 800;

高通/展讯平台配置 TP 分辨率，修改 axs_touch/axs_core.h 文件：

#define SCREEN_MAX_X 480

#define SCREEN_MAX_Y 800

2.4. Firmware 升级

2.4.1. 通过 linux 驱动升级 firmware

本文对应驱动文件中，默认关闭升级功能，如需打开升级功能，请将 axs_config.h 文件中的升级宏开关打开，具体如下：

#define AXS_AUTO_UPGRADE_EN 1

升级的文件格式为十六进制数组，请将升级文件命名为“firmware_flash.i”升级文件放至 TP 驱动目录的子目录 firmware/下。需要注意的是新的 firmware 升级文件的版本号，需要与 TP 中运行的 firmware 版本号不同才可以进行升级。如果想强制升级，请在 axs_config.h 文件中配置如下：

#define AXS_UPGRADE_CHECK_VERSION 0

2.4.2. 升级文件格式转换

升级的时候，需要将 firmware bin 文件（xxx.bin）转成升级用的十六进制格式文件(xxx.i)，将烧录 TP 用的 firmware bin 文件，放至转换工具“trans_bin_to_i.py”同级目录下，名字命名为“firmware_flash.bin”，在 cmd 窗口中执行命令：python trans_bin_to_i.py，就会将

深圳市双禹盛泰科技有限公司
联系电话：0755-2772 1006

firmware_flash.bin 转成升级文件 firmware_flash.i。Python 工具下载网址：https://www.python.org/downloads/，用 Python 3.9.1 版本验证功能正常。

2.5. 不带 flash 的解决方案

2.5.1. 驱动软件配置

如果触摸屏不带 flash，则每次开机需要通过驱动将 TP 固件下载至 IC；

打开下载 TP 固件功能，在 axs_config.h 文件中配置：

```
#define AXS_DOWNLOAD_APP_EN        1
#define AXS_AUTO_UPGRADE_EN        0
```

下载用到的文件，需要将 tp 固件(firmware_app.bin)通过 python 脚本转成升级用的十六进制格式文件 firmware_app.i，然后将 firmware_app.i 放至 TP 驱动目录 firmware/下。

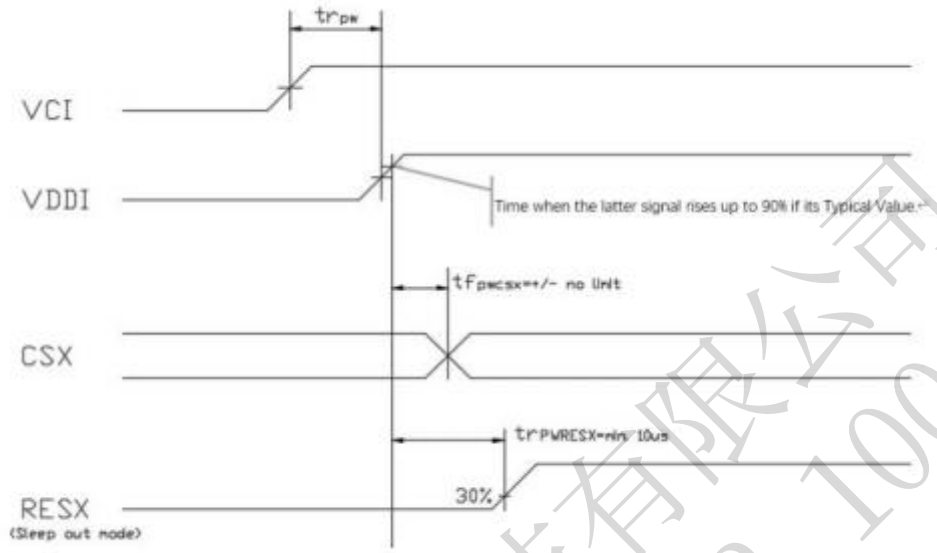
2.5.2. “firmware_app.i”文件的生成方法

将 tp 固件(firmware_app.bin)，放至转换工具“trans_bin_to_i.py”同级目录下，名字命名为“firmware_flash.bin”，在 cmd 窗口中执行命令：python trans_bin_to_i.py，python 工具就会将“firmware_flash.bin”转成升级文件“firmware_flash.i”，然后将“firmware_flash.i”重命名为“firmware_app.i”即可。Python 语言工具下载网址：https://www.python.org/downloads/，用 Python 3.9.1 版本验证功能正常。

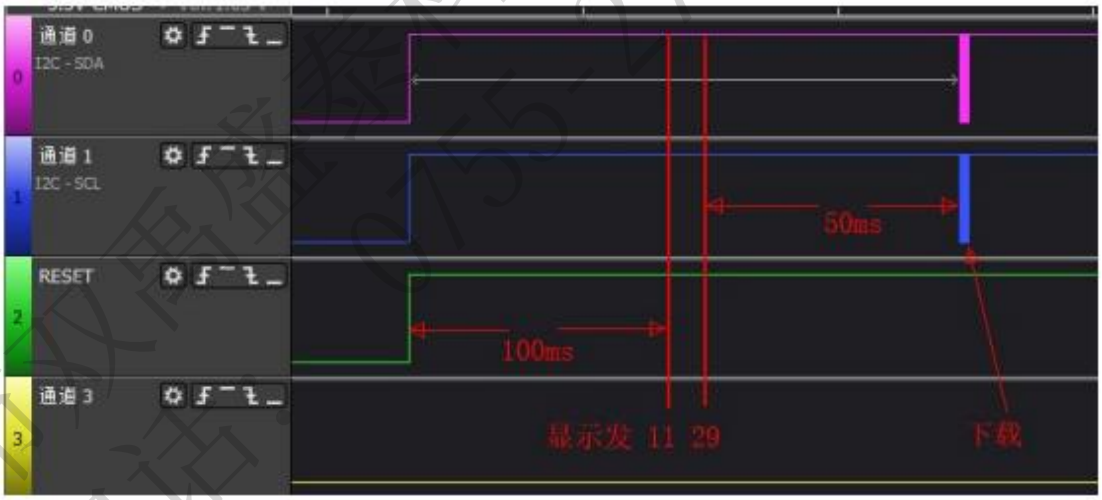
2.5.3. 上电和下载的时序图

深圳市双禹盛泰科技有限公司
联系电话：0755-2772 1006

1）上电：



2）下载 TP 固件到 pram



注意事项：lcd 下发 11、29 需要在 ic 的复位操作之后，两者间隔时间>100ms， TP 下载固件在显示下发 11、29 之后，两者间隔时间>50ms。

2.6. 手势功能

驱动中配置手势开关，axs_config.h 配置如下：

#define AXS_GESTURE_EN 1

深圳市双禹微泰科技有限公司 联系电话：0755-2772 1006

手机软件应用层可以通过触摸驱动，打开或关闭 TP 固件中的手势功能，打开 TP 固件中手势功能的方法：应用程序向/proc/axs_debug 文件写 2 个字节数据{0x0D,0x01}；关闭 TP 固件中手势功能的方法：应用程序向/proc/axs_debug 文件写 2 个字节数据{0x0D,0x00}

2.7. ESD 检测

2.7.1. ESD 检查功能开关

ESD 功能主要用于 ESD 测试中，检测触摸屏工作异常的情况下，将触摸屏进行复位重启。配置项在 axs_config.h 文件：

#define AXS_ESD_CHECK_EN 1

2.7.2. ESD 检测机制

TP 上电即启动 ESD 检测，在没有报点且 ESD 正常情况下，每 500ms 上报 1 次 ESD Normal 状态，上报数据 byte0 的值为 0x00，其他字节为 0xff；当 TP 检测到 Rawdata 特征数据、扫描超时状态、ESD 硬件状态异常，TP 固件将 ESD 状态数据填入 AXS 报点协议中，立即拉 INT 通知主机读取数据 判断 ESD 状态，AXS 报点协议的 byte0 用于存放 ESD 标志，byte0 如果 是 0x20、0x40、0x80 这 3 个值中的任意值，说明是 TP 异常，需要上位机 对 IC 进行复位并发 11 29 重新初始化 LCD。byte0 的值为 0x20 代表 Rawdata 异常，0x40 代表扫描异常，0x80 代表 ESD 硬件检测异常。

2.7.3. TP 驱动 ESD 处理逻辑

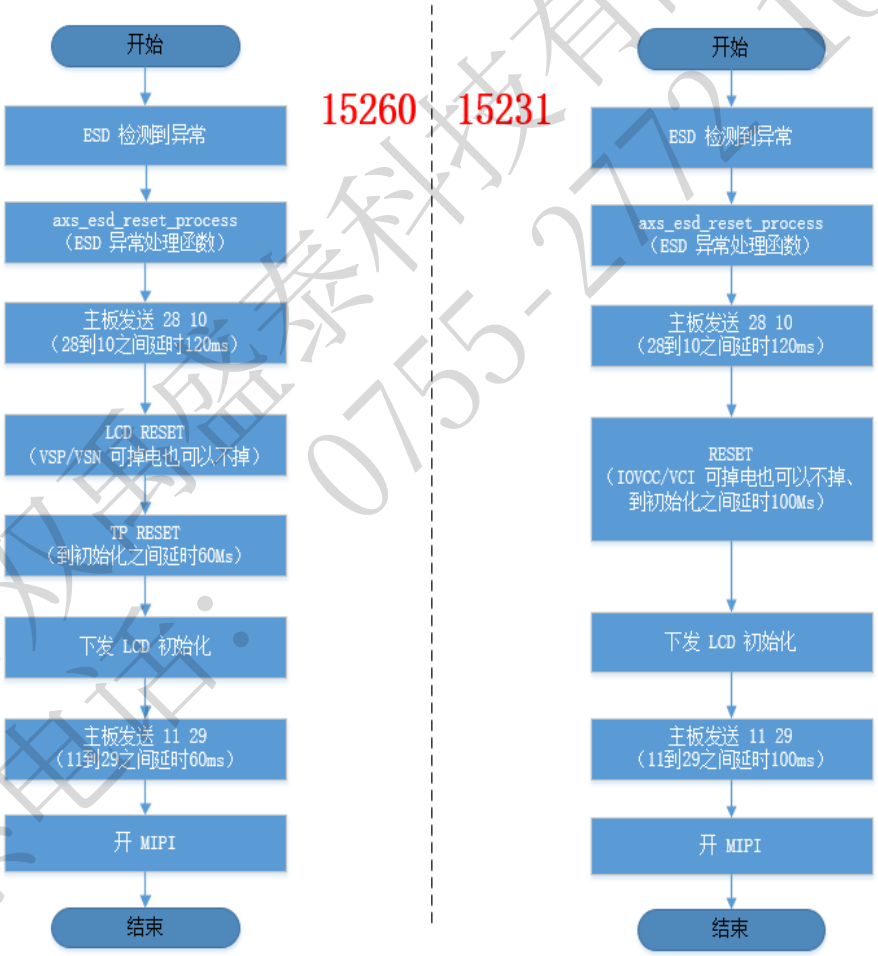
A. TP 驱动触发中断后，读 TP 上报数据，判断 byte0，如果 byte0 的值是 0x20、0x40、0x80 这 3 个值中的任意 1 个，则对 IC 进行复位

深圳市双禹盛泰科技有限公司
联系电话：0755-2772 1006

并发 11 29 重新初始化 LCD；如果 byte0 的值为 0，则继续判断 byte1，如果 byte1 为 0xff 说明 TP 上报 ESD 正常状态，如果 byte1 不是 0xff 则按 TP 报点数 据处理；

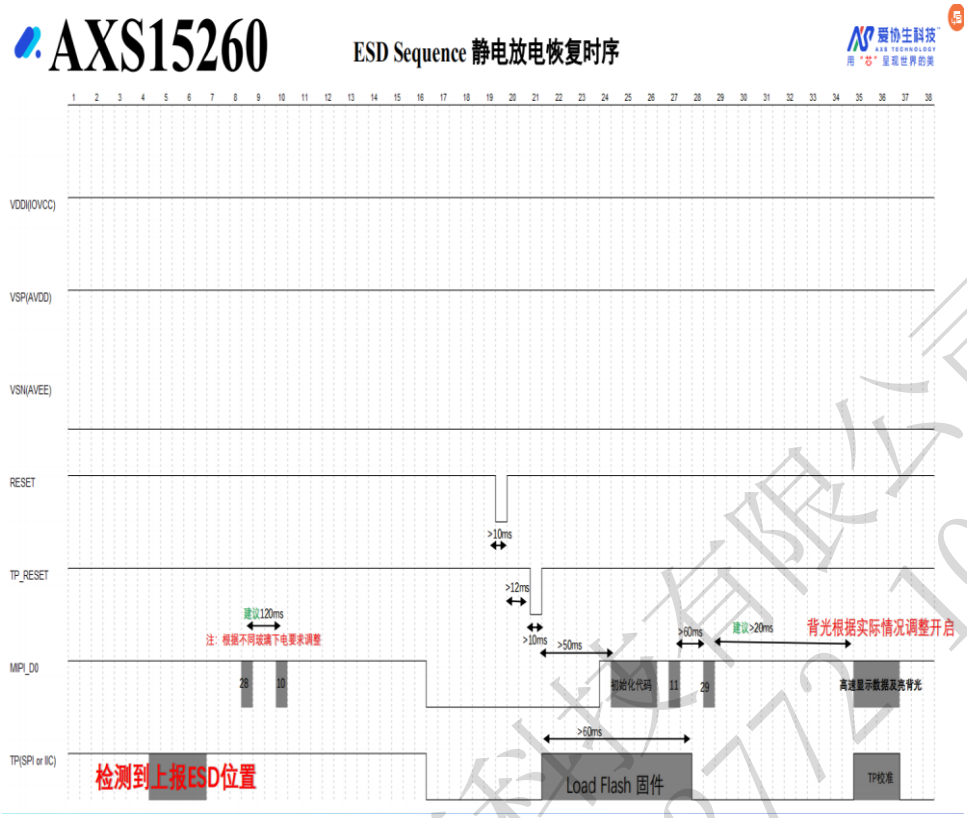
B. 启动定时器，每 500ms 检测 1 次 TP 是否有中断上报，连续超过 3 次没 有中断上报，说明 TP 有异常，则按 ESD 异常处理，则对 IC 进行复位并发 11 29 重新初始化 LCD。

2.7.4. ESD 异常恢复机制

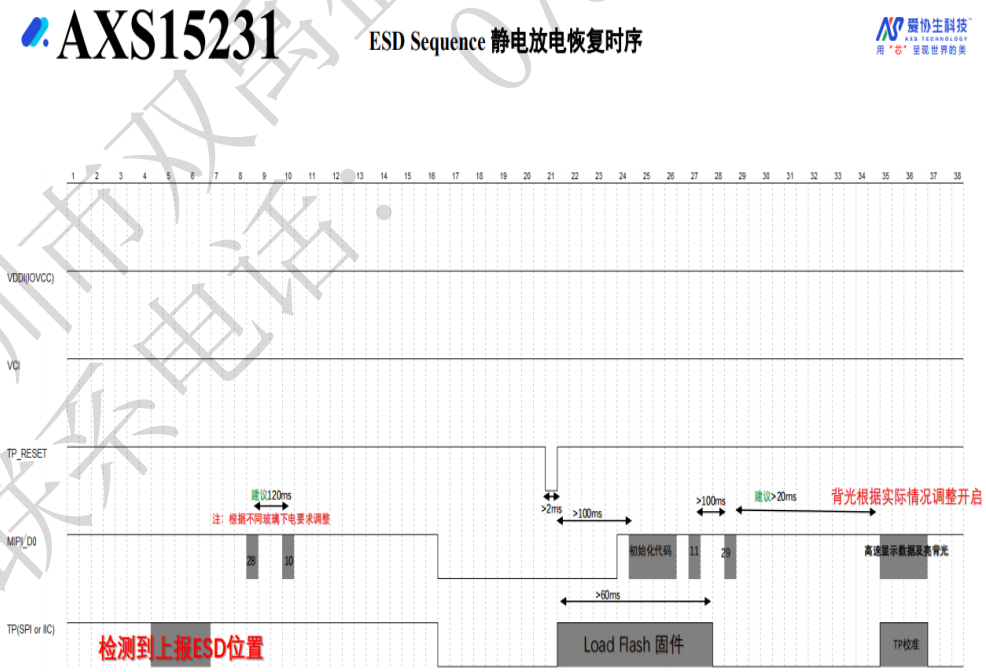


ESD 异常处理流程

深圳市双易盛泰科技有限公司
联系电话：0755-2772 1006



15260 ESD 异常恢复时序



15231 ESD 异常恢复时序

深圳市双高盛泰科技有限公司
联系电话：0755-27721006

- **axs_esd_reset_process/ axs_reset_and_lcd_init**：这两个函数中，涉及到对 LCD 的操作，此 TP 驱动中不能直接对 LCD 进行操作，所以目前此两个函数中涉及到 LCD 的操作函数暂时只定义，并未实现；如果需要 ESD 检测功能，请告知客户实现 LCD 相应的函数。

2.8. 接近感应功能

- 目前只有使用 15260 的 driver 支持此功能，15231 驱动暂不支持此功能
- 详细说明可参考《AXS15260_TP 驱动接近感应流程说明》文档

2.9. 驱动 Log

Log 功能驱动开关，axs_config.h 文件配置项：

#define AXS_DEBUG_LOG_EN 1

在打开 log 驱动开关的情况下，默认是有 log 输出的，如果调试中关闭 log，可以通过 adb shell 登陆系统，然后进入到 axs 驱动 sysfs 文件对应的目录，比如 cd /sys/devices/platform/soc/soc:ap-apb/70b00000.spi/spi_master/spi1/spi1.0，然后通过 ls 命令可以看到目录下有文件“axs_log_en”，执行以下命令便可以开关 log。

开 log 命令: echo "01" > axs_log_en

关 log 命令: echo "00" > axs_log_en

深圳市双禹盛泰科技有限公司
联系电话：0755-2772 1006

3. 移植常见问题

3.1. I2C 写没有波形

一般以下几种原因导致，GPIO 没有初始化；GPIO 写接口调用错误；GPIO 端口号使用错误。

3.2. I2C 写地址不响应

如果写 I2C 地址不响应，则检查 I2C 地址设置是否正确，8bit 写地址是 0x76，7bit 读地址是 0x3b。其次检查芯片供电，I2C 管脚连接是否正确。

检查芯片有没有和其他设备共 I2C 总线，如果有则改成单独占用 I2C 总线后再测试。

3.3. 软件 I2C 接口读到的数据为全 0

先用逻辑分析仪/示波器抓 I2C 波形 SDA 管脚是否正常，如果 SDA 电平为全 0，有可能是 SDA 管脚没有接上拉电阻；如果波形上看 SDA 为非 0，则看高电平电压和主板的电平是否匹配。排除以上硬件异常，则有可能是软件问题，则检查软件 I2C 是否有初始化，I2C 读写接口是否正确。

3.4. 不报点排查

A.axs_ts_probe 是否运行，如果没有运行，则检查 dts 文件是否有配置好。

B.检查 TP 中断注册是否成功。

C.检查 TP 中断脚是否有中断信号。

D.通过 TP 驱动 LOG，检查 I2C/SPI 通讯是否正常。

E.检查 TP 驱动 LOG，是否有通过 axs_input_report_a/b 报点。

F.A/B 协议宏开关配置是否正确(AXS_MT_PROTOCOL_B_EN)。

3.5. 如何查看 linux TP 上报事件

adb shell getevent /dev/input/

深圳市双禹盛泰科技有限公司
联系电话：0755-2772 1006

adb shell getevent -ltr /dev/input/event0-n

3.6. I2C 读数据不稳定

检查芯片有没有和其他设备共 I2C 总线，如果有则改成单独占用 I2C 总线后再测试。

深圳市双禹盛泰科技有限公司
联系电话：0755-2772 1006